Tín Hiệu và Hệ Thống

Chương 2: Biểu diễn hệ thống tuyến tính bất biến trong miền thời gian (Phần 3)

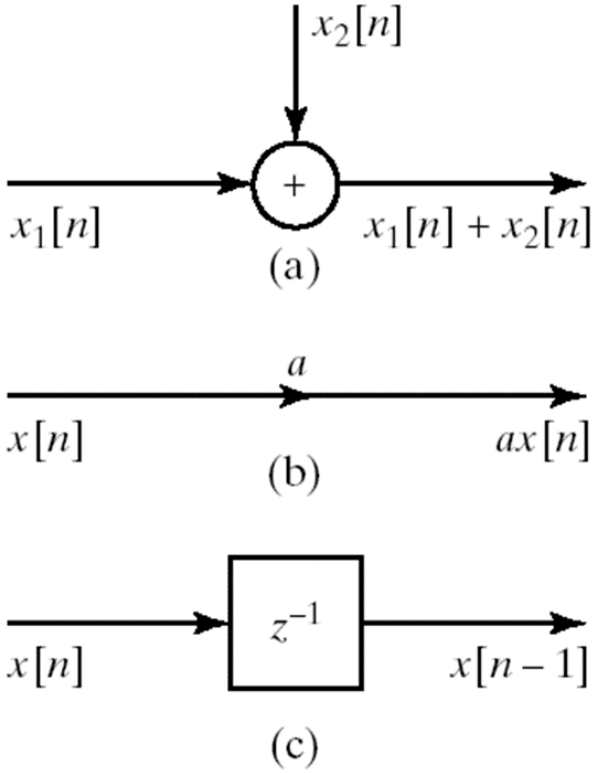
VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
VNU UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

FACULTY OF ELECTRONICS
& TELECOMMUNICATIONS

HỆ THỐNG BIỂU DIỄN BẰNG SƠ ĐỒ KHỐI

- Việc biểu diễn phương trình sai phân đòi hỏi các giá trị trễ của:
  - Đầu vào
  - Đầu ra
  - Các giá trị trung gian.

- Các phần tử cơ bản:
  - Yêu cầu của việc sử dụng các thành phần trễ đòi hỏi phải sử dụng bộ nhớ (lưu trữ trạng thái).
  - Các toán tử cộng và nhân.



HỆ THỐNG LTI RỜI RẠC

- **Dạng trực tiếp I**
- Dạng tổng quát của phương trình sai phân

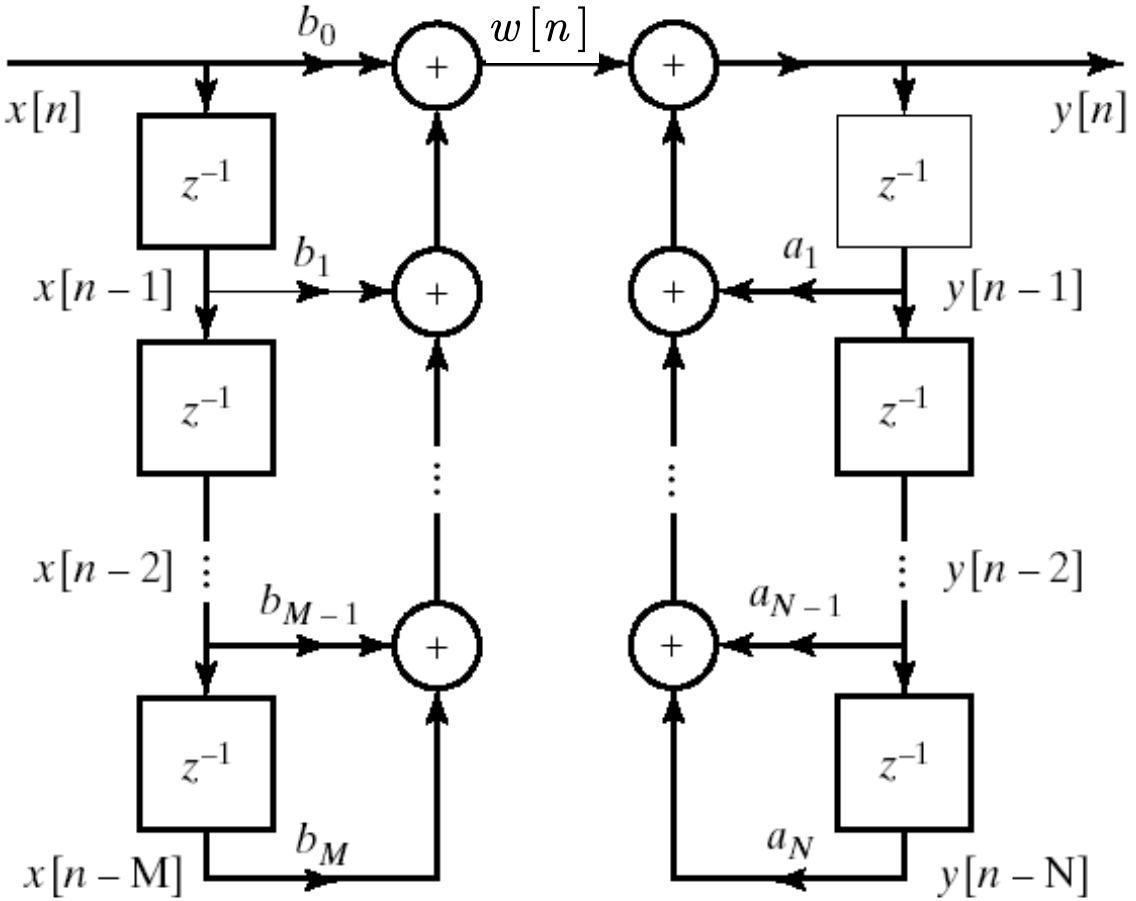
$$\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$$

- Dạng tương đương

$$w[n] = y[n] + \sum_{k=1}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$$

- **Ví dụ:**

$$y[n] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + b_2 x[n-2]$$
$$- a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2]$$



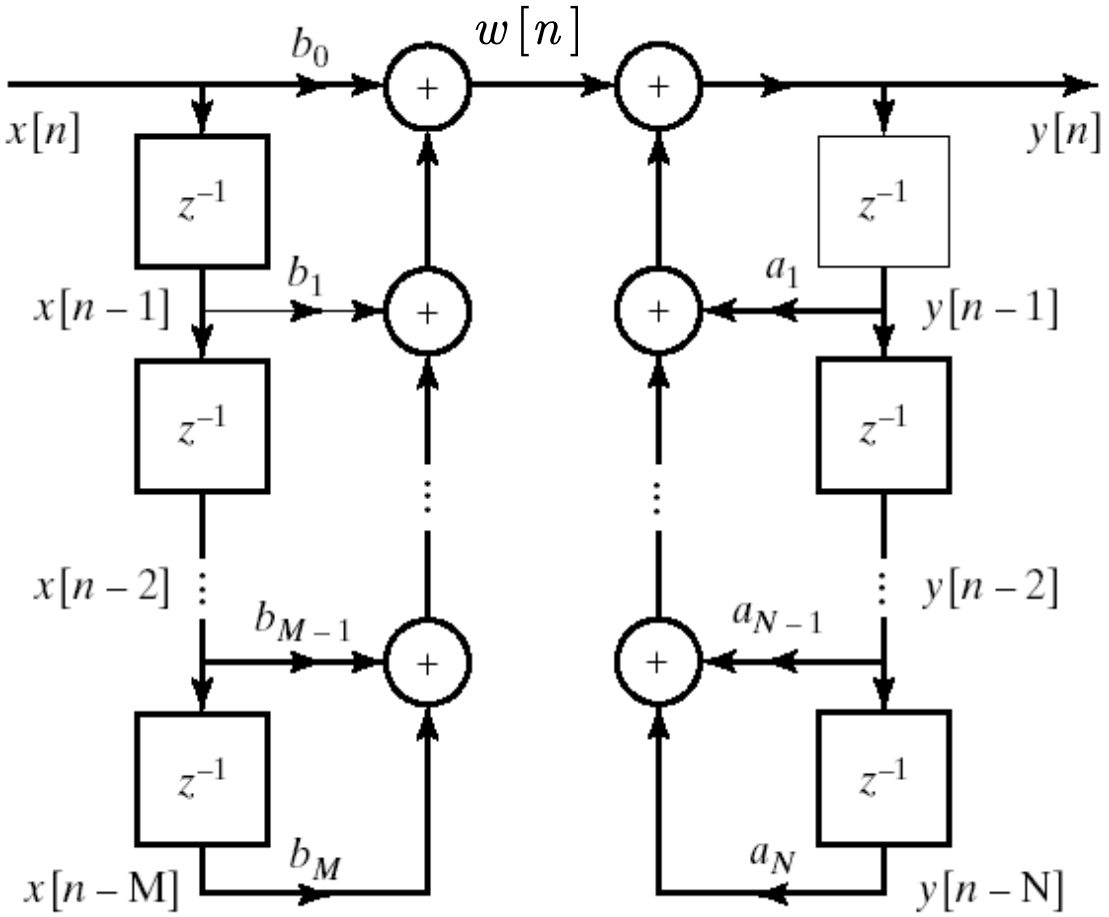
HỆ THỐNG LTI RỜI RẠC

- **Dạng trực tiếp I**
- Biểu diễn phương trình sai phân sau dưới dạng sơ đồ khối

$$y[n] = \frac{1}{3}y[n-1] + \frac{1}{2}x[n]$$

$$y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] - \frac{1}{3}y[n-3] = x[n] + 2x[n-2]$$

$$y[n] = \frac{1}{3}y[n-1] + x[n-1]$$

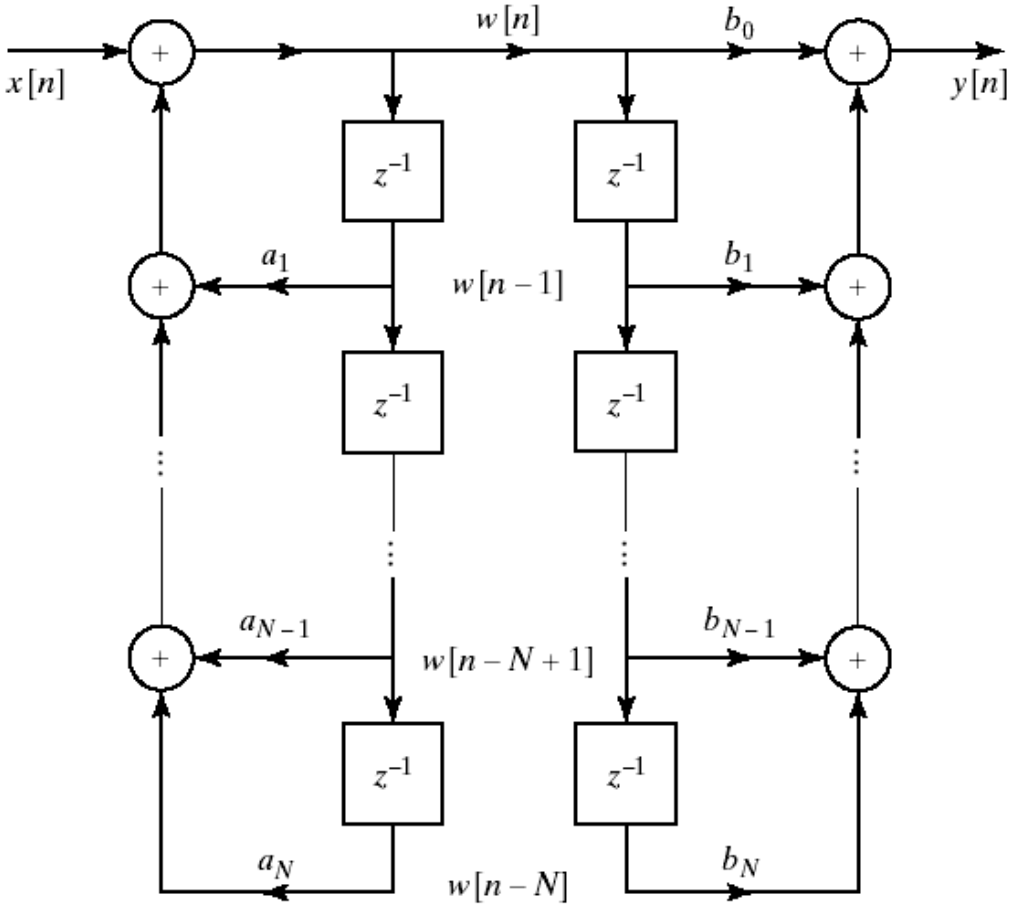


HỆ THỐNG LTI RỜI RẠC

- **Dạng trực tiếp I**
- Dạng trực tiếp I gồm nối tiếp của hai hệ thống có lối vào/lối ra lần lượt là *x*[*n*]/*w*[*n*] và *w*[*n*]/*y*[*n*].
- Do hệ là LTI nên có thể **đổi vị trí của hai hệ thống này mà không ảnh hưởng** đến quan hệ *x*[*n*]/*y*[*n*].

$$w[n] = \sum_{k=1}^{N} a_k w[n-k] + x[n]$$

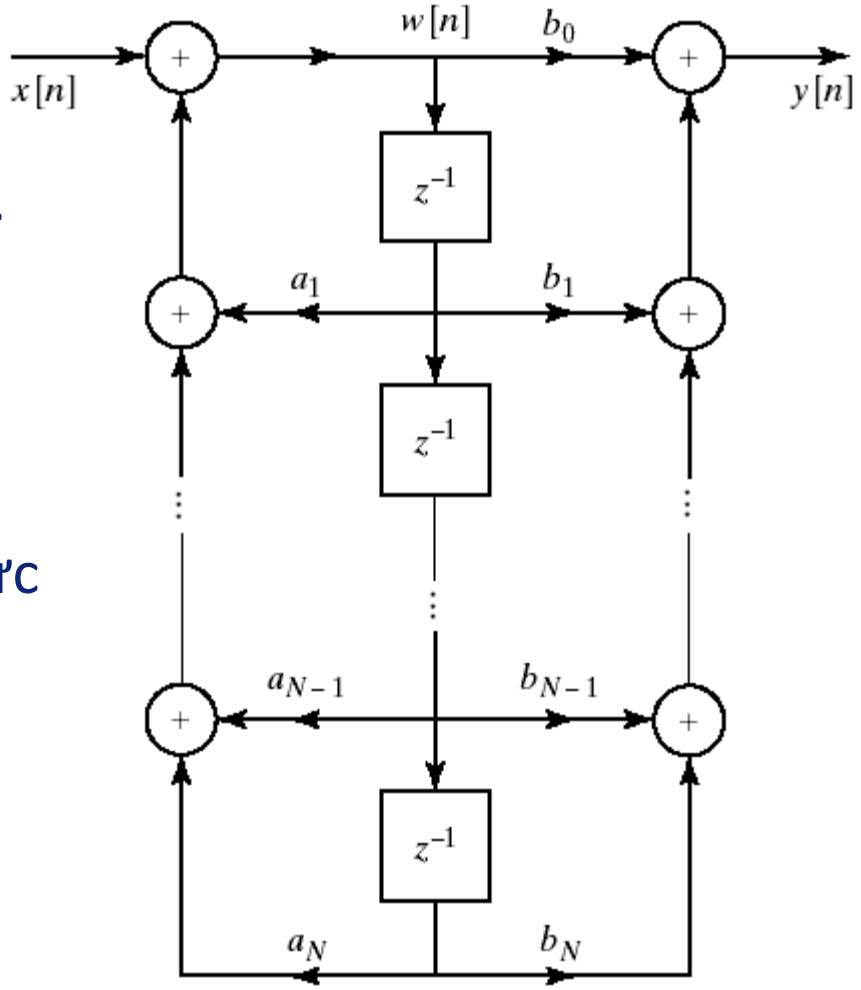
$$y[n] = \sum_{k=0}^{M} b_k w[n-k]$$



HỆ THỐNG LTI RỜI RẠC

- **Dạng trực tiếp 2**
- Không cần phải **lưu trạng thái 2 lần** như ở dạng trước.
- Có thể thu gọn các toán tử trễ vào cùng một chuỗi.
- Dạng này được gọi là Dạng trực tiếp II hoặc là dạng chuẩn (Canonical Form).
- Về mặt lý thuyết, không có sự khác nhau giữa dạng trực tiếp I và II.
- **Ưu điểm:**

- Ít bộ nhớ hơn dạng II.
- Sử dụng số học chính xác hữu hạn.

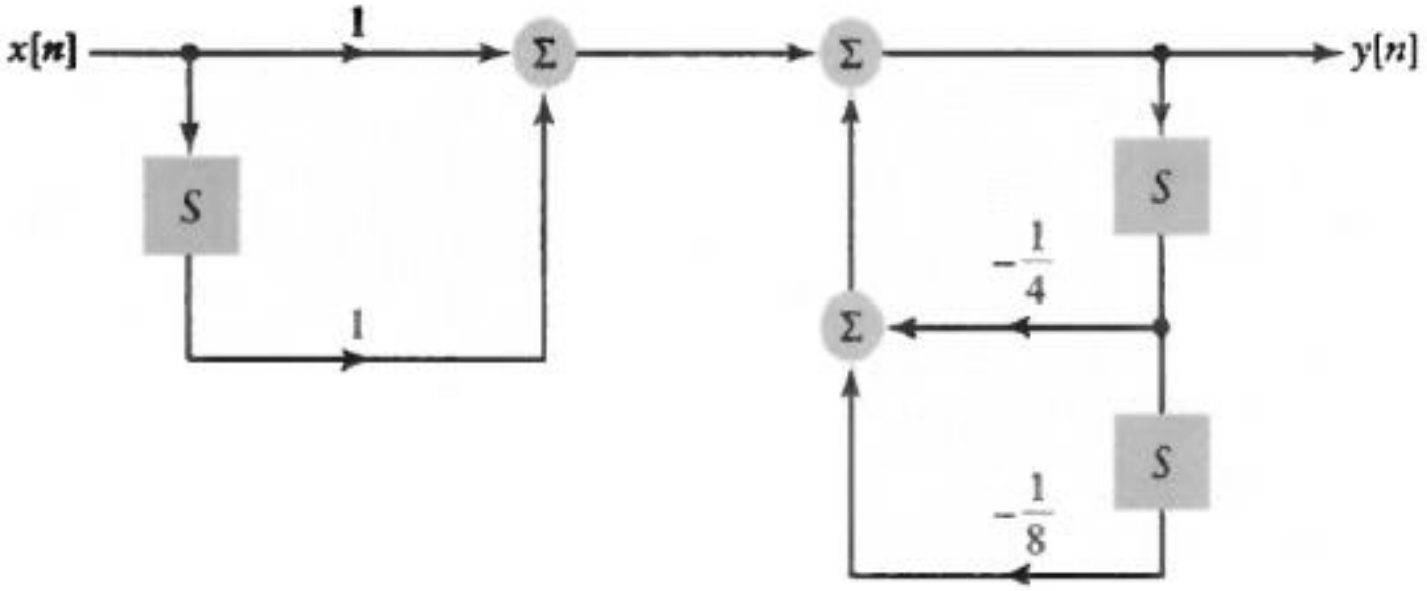


HỆ THỐNG LTI RỜI RẠC

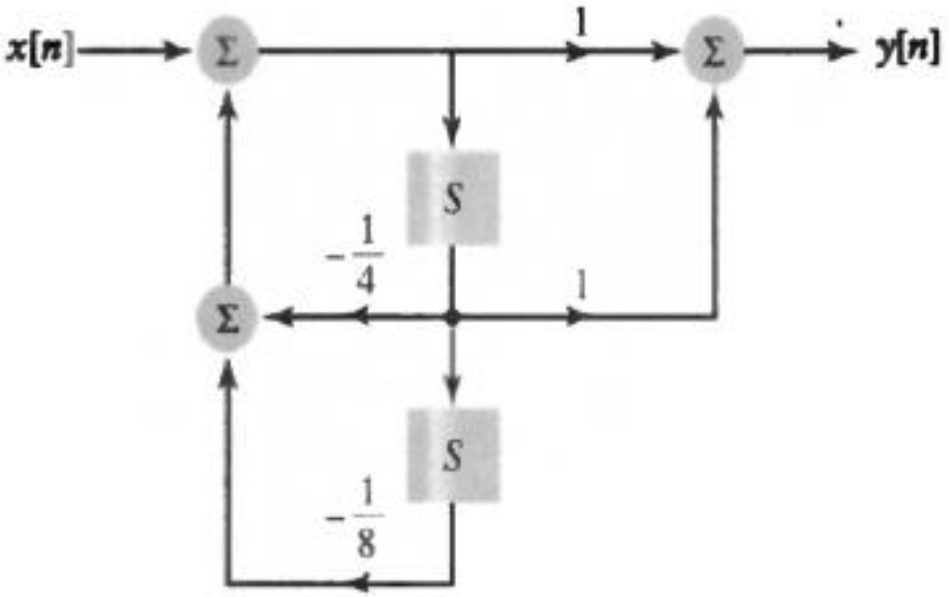
- **Ví dụ:** Biểu diễn phương trình sai phân sau bằng sơ đồ khối Dạng trực tiếp I và Dạng trực tiếp II

$$y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = x[n] + x[n-1]$$

$$y[n] = \frac{-1}{4}y[n-1] + \frac{-1}{8}y[n-2] + x[n] + x[n-1]$$



Dạng trực tiếp I



Dạng trực tiếp II

HỆ THỐNG LTI LIÊN TỤC

- Dạng tổng quát của Phương trình vi phân:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k}{dt^k} y(t) = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k}{dt^k} x(t)$$

- Đặt $v^{(0)}(t) = v(t)$ là tín hiệu tùy ý, đặt

$$v^{(n)}(t) = \int_{-\infty}^{t} v^{(n-1)}(\tau)\, d\tau, n = 1, 2, 3, \ldots$$

Với $v^{(n)}(t)$ là tích phân bậc *n* theo *t*

- $v^{(0)}(t)$ là điều kiện ban đầu, giả thiết bằng 0, ta có

$$v^{(n)}(t) = \int_{0}^{t} v^{(n-1)}(\tau)\, d\tau + v^{(n)}(0), \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

$$\Longrightarrow \frac{d}{dt} v^{(n)}(t) = v^{(n-1)}(t), t > 0$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{N} a_k y^{(N-k)}(t) = \sum_{k=0}^{M} b_k x^{(M-k)}(t)$$

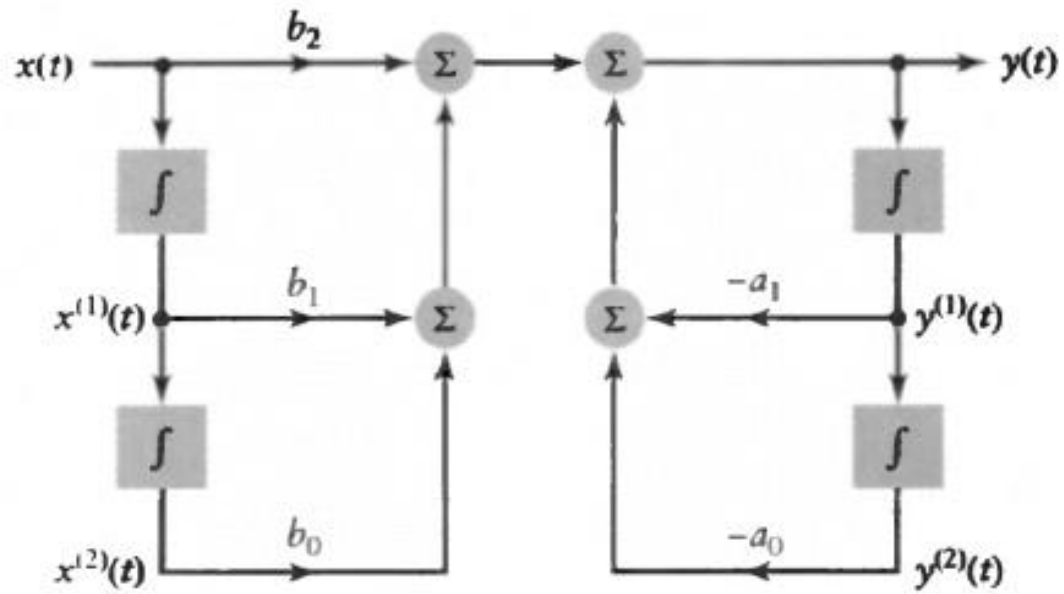
Với *M*<*N*, tích phân bậc *N* hai vế của phương trình vi phân được:

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{N} a_k y^{(N-k)}(t) = \sum_{k=0}^{M} b_k x^{(N-k)}(t)$$

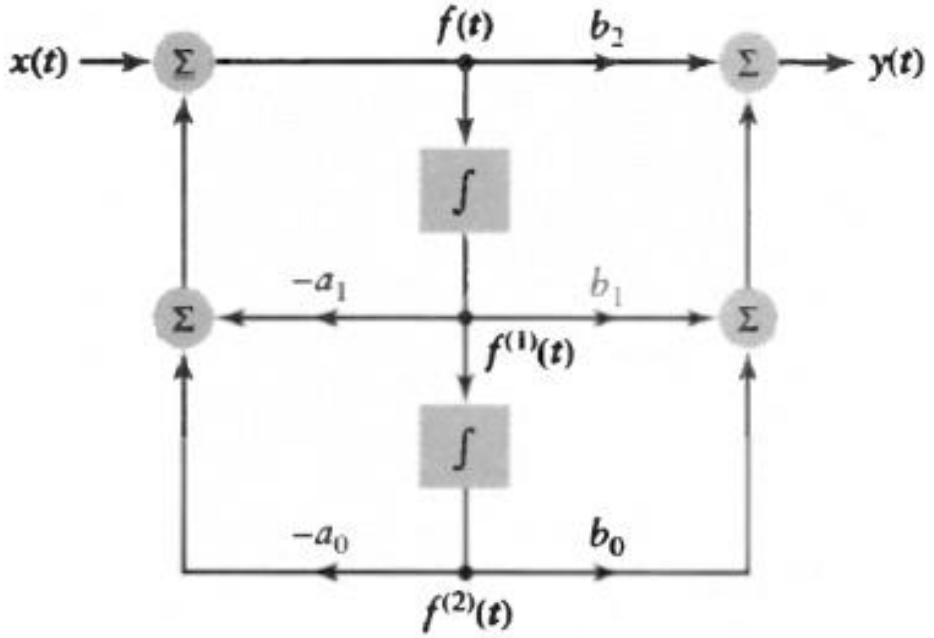
HỆ THỐNG LTI LIÊN TỤC

- **Dạng trực tiếp I và II**

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y^{(N-k)}(t) = \sum_{k=0}^{M} b_k x^{(N-k)}(t)$$



Dạng trực tiếp I



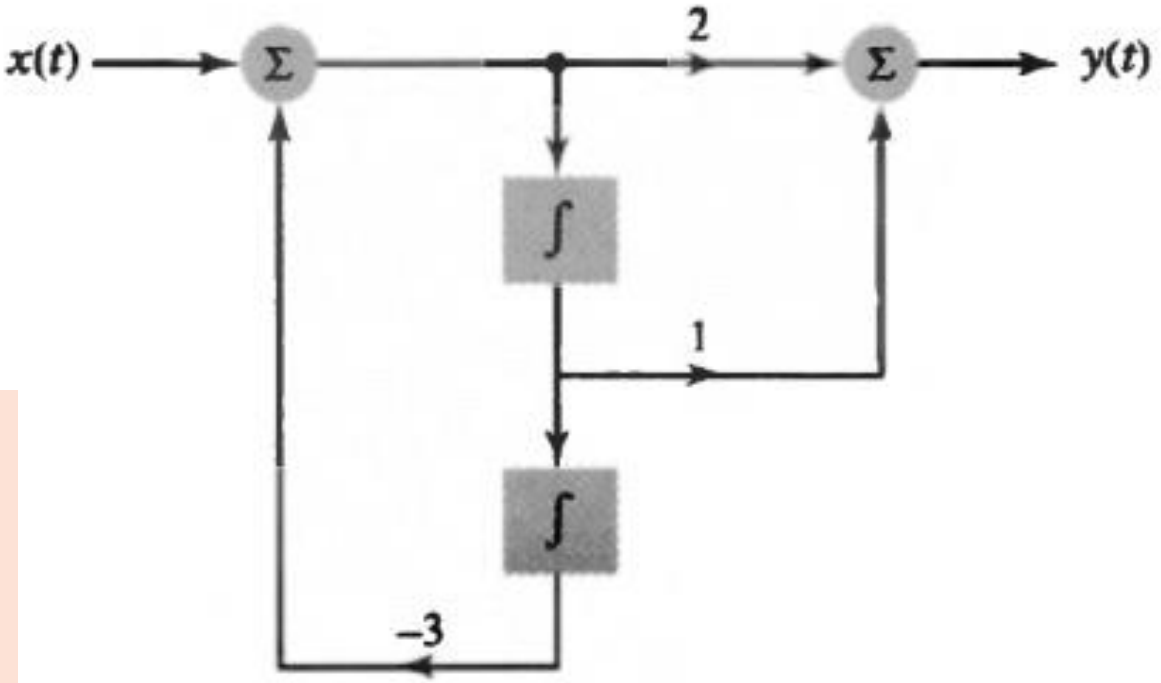
Dạng trực tiếp II

HỆ THỐNG LTI LIÊN TỤC

- **Ví dụ**

Biểu diễn phương trình vi phân sau dưới dạng sơ đồ khối Dạng trực tiếp II.

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t)+3y(t)=\frac{d}{dt}x(t)+2\frac{d^2}{dt^2}x(t)$$



Nháp:

$$y(t)+3\iint y(t)=\int x(t)+2x(t)$$

$$y(t)=-3\iint y(t)+\int x(t)+2x(t)$$